
بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی - پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت ناسا CMAPSS

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

نوید نصیری

استاد راهنما

دکتر مسعودرضا هاشمی

استاد مشاور

دکتر عارف کریمی افشار

۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار آقای نوید نصیری

تحت عنوان

طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی - پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا

تشکر و قدردانی

سپاس خدایی را که با وجود ناتوانی آفریدگان در گزاردن حقش، باز الطاف محبت بی‌کرانش بر همه می‌تابد.

قدردان راهنمایی‌های ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مسعودرضا هاشمی و جناب آقای دکتر عارف کریمی افشار هستم که بدون شک پشتیبانی و راهنمایی‌هایشان روشنگر مسیر انجام پژوهش بود.

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان و پدیدآورندگان است. این حقوق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان و بر اساس خط مشی مالکیت فکری این دانشگاه، ارزش‌گذاری و سهم بندي خواهد شد.
هر گونه بهره برداري از محتوا، نتایج یا اقدام براي تجاري‌سازي دستاوردهاي این پایان نامه تنها با مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان‌پذیر است.

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

مستحکم ترین پشتوانه و حامیانم که وجودشان منشأ آرامش و انگیزه است...

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست مطالب	نه
فهرست شکل‌ها	یازده
فهرست جداول	دوازده
فهرست اختصارات	سیزده
چکیده	۱
فصل اول : مقدمه	**۲**
۱ - ۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش	۲
۱ - ۲ اهمیت پژوهش	۳
۱ - ۳ اهداف پژوهش	۴
۱ - ۴ محدودیت‌های پژوهش و مجموعه داده CMAPSS	۴
۱ - ۵ خلاصه فصل‌ها	۵
فصل دوم : بررسی ادبیات و مبانی نظری	**۶**
۲ - ۱ مفاهیم پایه	۶
۲ - ۱ - ۱ مقدمه	۶
۲ - ۱ - ۲ دوقلوی دیجیتال	۶
۲ - ۱ - ۳ کاربردهای دوقلوی دیجیتال	۶
۲ - ۱ - ۴ عامل هوشمند	۶
۲ - ۱ - ۵ سیستم‌های چندعاملی	۶
۲ - ۱ - ۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی	۷
۲ - ۱ - ۷ هوش مصنوعی در دوقلوهای دیجیتال	۷
۲ - ۱ - ۸ یادگیری عمیق و کاربرد آن در دوقلوهای دیجیتال	۷
۲ - ۱ - ۹ لایه توجه و سازوکار آن در مدل‌های یادگیری عمیق	۷
۲ - ۱ - ۱۰ شبکه‌های عصبی بازگشتی و کاربرد آن در دوقلوهای دیجیتال	۷
۲ - ۱ - ۱۱ مدل‌های زبانی بزرگ	۷
۲ - ۱ - ۱۲ جمع‌بندی	۷
۲ - ۲ مرور کارهای مرتبط	۷

۲-۲-۱ مقالات مرتبط با دوقلوهای دیجیتال ۷
۲-۲-۲ مقالات مرتبط با معماری دوقلوهای دیجیتال ۸
۲-۲-۳ مقالات مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی ۸
۲-۲-۴ مقالات مرتبط با کاربردهای مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال ۸
۲-۲-۵ مقالات مرتبط با داده ساختار CMAPSS ۸
۲-۲-۶ تحلیل شکاف‌ها و نتیجه‌گیری فصل ۸

فصل سوم : روش‌شناسی و معماری پیشنهادی **۹**
۳-۱ رویکرد کلی ۹
۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی ۹
۳-۳ توصیف مجموعه داده CMAPSS ۹
۳-۴ بررسی معماری پیشنهادی برای مجموعه داده CMAPSS ۱۰
۳-۵ جمع‌بندی ۱۰

فصل چهارم : پیاده‌سازی و آزمایش **۱۱**
۴-۱ مراحل پیاده‌سازی ۱۱
۴-۲ عامل دوقلوی دیجیتال و پایش آن ۱۱
۴-۳ عامل پیش‌بینی خرابی با استفاده از الگوریتم LSTM ۱۱
۴-۴ عامل مدل‌های زبانی بزرگ و تعامل با دوقلوی دیجیتال CMAPSS ۱۱
۴-۵ عامل پایش بی‌درنگ دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی ورود داده ۱۲
۴-۶ روش استقرار سرویس‌ها ۱۲
۴-۷ جمع‌بندی ۱۲

فصل پنجم : ارزیابی و نتیجه‌گیری **۱۳**
۵-۱ نتایج تجربی ۱۳
۵-۲ بحث و ارزیابی ۱۳
۵-۳ محدودیت‌ها ۱۳
۵-۴ نوآوری‌ها ۱۴
۵-۵ پیشنهادات برای کارهای آینده ۱۴
۵-۶ پیشنهادات عملی ۱۴
۵-۷ جمع‌بندی ۱۴
واژه نامه انگلیسی به فارسی ۱۵
واژه نامه فارسی به انگلیسی ۱۶
مراجع ۱۷
چکیده انگلیسی ۲۰

فهرست شکل‌ها

فهرست جداول

چکیده

این یک متن نمونه است... این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...

برای استفاده از دیکشنری خودکار در چکیده، باید به صورت ذکر شده در کد، اول فراخوانی کنید تا پانویس نشود.

کلمات کلیدی: ۱ـ یادگیری ماشین، ۲ـ تصویر MRI، ۳ـ یادگیری عمیق، ۴ـ تعبیه‌سازی ویژگی، ۵ـ طبقه‌بندی

فصل اول

مقدمه

۱ - ۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش

در صنایع بزرگ، عدم اطلاع از شرایط عمر مفید تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی باعث خرابی‌های ناگهانی آن‌ها می‌شود و این امر به عنوان یکی از چالش‌های اصلی صنایع مختلف، قابل بررسی است. خرابی‌های ناگهانی در این صنایع، می‌تواند عملیات را مختل کند، هزینه‌های نگهداری را افزایش دهد و حتی ایمنی را به خطر بیندازد. این مشکلات بیشتر ناشی از رویکردهای سنتی نگهداری و تعمیر است که نمی‌تواند با پیچیدگی و پویایی موجود در داده‌ها نتیجه مطلوبی داشته باشد [۱].

امروزه، دستگاه‌های صنعتی، چه در کارخانه‌های تولیدی، تأسیسات انرژی یا شبکه‌های حمل و نقل، با طول عمر مورد انتظار حدود ۱۰ سال مهندسی می‌شوند [۲]. با این حال، قرار گرفتن در معرض تأثیرات مخرب و مداوم مانند اضافه بار، آب و هوای نامناسب، فرسودگی مواد و دیگر تغییرات محیطی، به تدریج این دارایی‌ها تخریب شده و منجر به خرابی‌ها و وقفه‌های غیرمنتظره می‌شود به طوری که عمر مفید آن‌ها بسیار کمتر از عمر مورد انتظار واقع می‌گردد. طبق گزارش‌های ارائه شده، خرابی قطعات مهندسی در صنایع مختلف، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، ۴۰ درصد افزایش یافته است [۳]. علاوه بر این، تنها یک روز خرابی برنامه‌ریزی نشده می‌تواند بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ یورو هزینه غیر قابل پیش‌بینی داشته باشد [۴].

ضرورت پژوهش در این حوزه از آنجایی ناشی می‌شود که صنایع نه تنها برای پیشرفت و توسعه، بلکه برای بقا، نیاز به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها و خطرهای خود دارند. فناوری دوقلوهای دیجیتال به عنوان یک راه‌حل نوین، امکان ارائه دوقلوی دیجیتال برای تجهیزات را فراهم می‌کند تا خرابی‌ها را پیش‌بینی و مدیریت کند و بهترین زمان را برای بررسی و تعمیر آن‌ها ارائه دهد [۵]. دوقلوهای دیجیتال با ایجاد مدل‌های دیجیتال پویا در هر لحظه از موجودیت‌های فیزیکی و استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های حسگرها و سیستم‌های عملیاتی، امکان تصمیم‌گیری بهتر را فراهم می‌کند [۶]. این رویکرد، با ادغام هوش مصنوعی به خصوص، یادگیری عمیق، نه تنها به شناسایی سریع‌تر مشکلات کمک می‌کند، بلکه الگویی برای صنایع متنوع ارائه می‌دهد تا از عواقب منفی خرابی‌ها جلوگیری شود [۷] [۸]. همچنین ادغام آن با مدل‌های زبانی بزرگ، امکان تعامل هر چه ساده‌تر با دوقلوهای دیجیتال ایجاد می‌شود و می‌توان به وسیله زبان طبیعی، درباره موجودیت‌های فیزیکی پرس‌وجو کرد یا دستوراتی برای اعمال بر آن‌ها داد [۹].

پژوهش حاضر با تمرکز بر چارچوب چندعاملی در دوقلوهای دیجیتال و معماری لایه‌ای در آن و در نظر گرفتن ادغام با یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ، به دنبال ارائه راه‌حلی عمومی برای دستگاه‌های صنعتی است تا مدیریت نگهداری را به سطحی هوشمند و تعاملی، ارتقا دهد.

۱-۲ اهمیت پژوهش

پیش‌بینی خرابی و پایش بی‌درنگ تجهیزات در صنایع، نقش کلیدی در افزایش ایمنی، کارایی و پایداری عملیات ایفا می‌کند، زیرا امکان اقدامات پیشگیرانه را فراهم می‌آورد و از وقوع شکست‌های پرهزینه جلوگیری می‌نماید. اهمیت این پژوهش در ادغام مدل‌های پیشرفته یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ در چارچوب دوقلوهای دیجیتال نهفته است، که نه تنها عمر مفید تجهیزات را بهبود می‌بخشد، بلکه دلایل احتمالی خرابی را توضیح می‌دهد و تصمیم‌گیری‌های هوشمند را تسهیل می‌کند. در سطح گسترده‌تر، این رویکرد می‌تواند عملیات را بهینه‌سازی کند و نرخ در دسترس بودن تجهیزات را افزایش دهد، که در صنایع مانند تولید، انرژی و حمل‌ونقل، تحول‌آفرین است. مقالات اخیر تأکید دارند که دوقلوهای دیجیتال، با شبیه‌سازی فرایندهای واقعی و تحلیل داده‌های بزرگ، به مدیریت فعال خرابی‌ها کمک می‌کنند و پایه‌ای برای نوآوری‌های آینده در ادغام هوش مصنوعی با سیستم‌های صنعتی فراهم می‌آورند. این کار نه تنها مسائل عملی را حل می‌کند، بلکه کاربردپذیری آن در صنایع گوناگون، اهمیت استراتژیک آن را برجسته می‌سازد.

روش‌های نگهداری از دستگاه‌ها و ابزارهای صنعتی در را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد [۱]:

۱. نگهداری واکنشی[1]، به این معنی که تعمیر یک دستگاه، پس از خراب شدن و از کار افتادن آن انجام شود که منجر به در دسترس نبودن آن برای مدت زمان طولانی شده و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی را تحمیل می‌کند.

۲. نگهداری پیشگیرانه[2]، که شامل نگهداری برنامه‌ریزی شده در فواصل زمانی ثابت بدون توجه به وضعیت واقعی تجهیزات است. اگرچه این روش خرابی‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد، اما بیشتر مواقع موجب تعویض زودهنگام قطعات و استفاده نابهینه از منابع می‌شود.

۳. نگهداری پیش‌بینانه[3]، با استفاده از نظارت مداوم از طریق داده‌های حسگر در هر لحظه و تجزیه و تحلیل پیشرفته داده‌ها، می‌تواند زمان احتمالی وقوع خرابی را پیش‌بینی کند . همچنین این روش امکان بررسی‌های هدفمند را فراهم می‌سازد و باعث می‌شود میزان خرابی‌ها به حداقل برسد و در نهایت برنامه‌های نگهداری بهینه شود [۱۰].

تأکید بر نقش دوقلوهای دیجیتال چندعاملی در کاهش downtime، بهبود بازدهی، و پیشگیری از حوادث (با مثال‌های واقعی مانند سیستم‌های Rolls-Royce در ۲۰۲۵). بحث در مورد پتانسیل ادغام LLM برای تعامل طبیعی و تصمیم‌گیری هوشمند.

۱-۳ اهداف پژوهش

هدف اصلی: طراحی چارچوب چندعاملی مبتنی بر DT برای پیش‌بینی و پایش موتورهای جت. اهداف فرعی: پیاده‌سازی معماری ۵ لایه‌ای، ادغام LLM برای کنترل (مانند خاموش/روشن کردن)، ارزیابی با داده‌های CMAPSS، و پیشنهاد کاربردهای صنعتی. اضافه کردن سؤالات تحقیق: مثلاً "چگونه ادغام MAS و LLM دقت پیش‌بینی RUL را افزایش می‌دهد؟" [۱۱، ۱۲].

۱-۴ محدودیت‌های پژوهش و مجموعه داده CMAPSS

توضیح مصنوعی بودن داده‌ها اما اعتبار بالای آن (استفاده‌شده در بیش از ۱۰۰۰ مقاله تا ۲۰۲۵)، محدودیت‌های شبیه‌سازی (عدم داده‌های واقعی بی‌درنگ)، و پتانسیل گسترش به سیستم‌های واقعی (مانند ادغام با IoT).

[1] Reactive Maintenance
[2] Preventive Maintenance
[3] Predictive Maintenance

۵-۱ خلاصه فصل‌ها

توصیف مختصر ساختار پایان‌نامه.

فصل دوم

بررسی ادبیات و مبانی نظری

۲-۱ مفاهیم پایه

۲-۱-۱ مقدمه

دامنه بررسی (از تئوری DT تا کاربرد LLM) و روش مرور systematic review بر اساس مقالات IEEE، ScienceDirect و arXiv تا ۲۰۲۵).

۲-۱-۲ دوقلوی دیجیتال

تعاریف Grieves، Tao et al.)، اجزا (فیزیکی، مجازی، ارتباطی)، و تکامل تا Industry ۰.۵.

۲-۱-۳ کاربردهای دوقلوی دیجیتال

در هوافضا، تولید، و نگهداری پیش‌بینی‌کننده (با تمرکز بر موتورهای جت).

۲-۱-۴ عامل هوشمند

عریف autonomy)، reactivity)، معماری‌ها (BDI).

۲-۱-۵ سیستم‌های چندعاملی

مفاهیم همکاری، پلتفرم‌ها (JADE)، و نقش در سیستم‌های توزیع‌شده.

۲-۱-۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

ادغام MAS با DT برای تصمیم‌گیری پویا (بر اساس هایsurvey ۲۰۲۴ مانند "The Multi- of Role Twin Digital in Agents Implementation").

۲-۱-۷ هوش مصنوعی در دوقلوهای دیجیتال

نقش AI در شبیه‌سازی و پیش‌بینی.

۲-۱-۸ یادگیری عمیق و کاربرد آن در دوقلوهای دیجیتال

تکنیک‌های DL برای پردازش داده‌های زمانی.

۲-۱-۹ لایه توجه و سازوکار آن در مدل‌های یادگیری عمیق

توضیح mechanism attention در هاtransformer و کاربرد در پیش‌بینی سری‌های زمانی.

۲-۱-۱۰ شبکه‌های عصبی بازگشتی و کاربرد آن در دوقلوهای دیجیتال

معرفی ،RNN ،LSTM ،GRU و استفاده در پیش‌بینی RUL (با مثال از CMAPSS).

۲-۱-۱۱ مدل‌های زبانی بزرگ

تعریف مدل‌های زبانی بزرگ[1]

تعریف LLM (مانند GPT-۴o در ۲۰۲۵)، قابلیت‌های ،reasoning و ابزارهای workflow مانند Dify یا LangChain برای ادغام با DT.

۲-۱-۱۲ جمع‌بندی

ارتباط مفاهیم با معماری پیشنهادی شما.

۲-۲ مرور کارهای مرتبط

۲-۲-۱ مقالات مرتبط با دوقلوهای دیجیتال

بررسی هایsurvey کلی مانند "Digital twin: Data ،exploration ،architecture- implemen industry and progress twins: digital for era new "A و (۲۰۲۴) future" and tation adoption" (۲۰۲۵). جدول مقایسه کاربردها.

[1] Large Language Model

۲-۲-۲ مقالات مرتبط با معماری دوقلوهای دیجیتال

تمرکز بر معماری‌های لایه‌ای مانند Adaptive and Modular A Twins: Digital City "Smart Architecture" (۲۰۲۴) و Networks" Twin Digital for Design "Architectural (۲۰۲۵). تحلیل چگونگی الهام‌بخشی به معماری ۵ لایه‌ای شما.

۲-۲-۳ مقالات مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

کارهای اخیر مانند Digital Multi-Agent Distributed with Systems Robotic "Advancing Twins" (۲۰۲۵)، Twins" Digital Manufacturing for Systems "Multi-Agent (۲۰۲۵)، و intelligence" machine collaborative for twins digital "Agent-based (۲۰۲۵). بحث در مورد کاربرد در هوافضا (مانند Systems Multi-Agent Testing for Twin Digital a "Developing Mobility"، Air Advanced in ۲۰۲۵).

۲-۲-۴ مقالات مرتبط با کاربردهای مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال

مقالات ۲۰۲۴-۲۰۲۵ مانند the in twins digital and model language large "Integrating ۰.۵ Industry of context Enhanced for Models Language Large "Leveraging، (۲۰۲۵) "۰.۵ for twins digital models-enabled language "Large و ،(۲۰۲۵) Modeling" Twin Digital medicine" precision (۲۰۲۵). تأکید بر ادغام برای تعامل هوشمند.

۲-۲-۵ مقالات مرتبط با داده ساختار CMAPSS

کارهای پیش‌بینی RUL مانند of Case The Maintenance: Predictive for Methods "Linear predict- for approach prognostic learning-based deep "A، (۲۰۲۵) C-MAPSS" NASA turbofan of prediction life useful "Remaining و ،(۲۰۲۵) RUL" engine turbofan ing LSTM" using engines (۲۰۲۵). مقایسه با روش‌های DL و پیشنهاد بهبود با MAS و .LLM

۲-۲-۶ تحلیل شکاف‌ها و نتیجه‌گیری فصل

شناسایی کمبودها (مانند عدم ادغام LLM در MAS-DT برای توضیح‌پذیری) و جایگاه نوآوری شما.

فصل سوم

روش‌شناسی و معماری پیشنهادی

۳-۱ رویکرد کلی

طراحی (conceptual)، پیاده‌سازی (prototype)، ارزیابی (experimental) با معیارهای RMSE برای RUL).

۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی

جزئیات ۵ لایه (موجودیت، جمع‌آوری، ادغام، DT، کاربرد) با دیاگرام‌های UML، flowchart و شکل‌های تعاملی. (جزئیات لایه‌ها به همراه شکل و دیاگرام جهت واضح‌تر شدن)

۳-۳ توصیف مجموعه داده CMAPSS

ساختار (۴ زیرمجموعه، FD۰۰۱-FD۰۰۴ حجم، پیش‌پردازش normalization، selec- feature tion)، چالش‌ها noise) در داده‌ها).

۳-۴ بررسی معماری پیشنهادی برای مجموعه داده CMAPSS

(بررسی عامل‌های لایه کاربرد و کارکرد آن‌ها و توضیح انتزاعی آن‌ها و ارتباط آن‌ها - ارتباط با مدل‌های زبانی - پایش بی‌درنگ - پیش‌بینی و ویژگی‌های آن - ...)

عامل‌های لایه کاربرد: توضیح agents abstract (مانند monitoring agent، prediction agent). ارتباط با LLM: ادغام برای پرس‌وجو، کنترل (خاموش/روشن)، و توضیح دلایل (با مثال هاprompt در Dify). پایش بی‌درنگ: شبیه‌سازی data. stream پیش‌بینی: ویژگی‌های LSTM، hyperparameters) training).

۳-۵ جمع‌بندی

مزایای معماری در مقایسه با کارهای قبلی.

فصل چهارم

پیاده‌سازی و آزمایش

۴-۱ مراحل پیاده‌سازی

گام‌به‌گام با ابزارها Python) برای ،Docker LSTM برای ،Dify microservices برای LLM - work flow).

۴-۲ عامل دوقلوی دیجیتال و پایش آن

استفاده از داده‌های ،CMAPSS توضیح monitoring microservice (با کد نمونه برای ذخیره وضعیت).

۴-۳ عامل پیش‌بینی خرابی با استفاده از الگوریتم LSTM

جزئیات مدل ،(layers training optimizer)، با .Keras/TensorFlow

۴-۴ عامل مدل‌های زبانی بزرگ و تعامل با دوقلوی دیجیتال CMAPSS

پیاده‌سازی ،Dify دستورات prompt) engineering) برای "پیش‌بینی RUL موتور "X یا "خاموش کردن موتور در خطر")، و تست تعامل.

۴-۵ عامل پایش بی‌درنگ دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی ورود داده

توضیح عاملی که داده‌ها را به صورت بی درنگ وارد سامانه می‌کند و شبیه سازی آن و ارتباط آن با سایر عامل‌ها و...

۴-۶ روش استقرار سرویس‌ها

با استفاده از داکر و داکرکامپز سرویس‌ها به راحتی روی سرور مستقر می‌شوند.

۴-۷ جمع‌بندی

چالش‌های پیاده‌سازی و راه‌حل‌ها.

فصل پنجم

ارزیابی و نتیجه‌گیری

۵-۱ نتایج تجربی

نمودارهای دقت LSTM، (RMSE، MAE) مقایسه با baselines، هزینه‌های computational (زمان training، مصرف منابع).

۵-۲ بحث و ارزیابی

(نمونه‌های پرسش و پاسخ استفاده از مدل‌های زبانی برای دوقلوی دیجیتال - زمان پاسخ - نظرسنجی ... - ارزیابی نتیجه LSTM و مقایسه با سایر مقاله‌ها)

نمونه پرسش‌وپاسخ LLM، زمان پاسخ بی‌درنگ، نظرسنجی کاربران، مقایسه LSTM با مقالات اخیر (مانند ۲۰۲۵)، و توضیح‌پذیری (مهم‌ترین سنسورها با SHAP).

۵-۳ محدودیت‌ها

وابستگی به داده‌های شبیه‌سازی، مقیاس‌پذیری در محیط واقعی، هزینه LLM.

۵-۴ نوآوری‌ها

(معماری چند لایه‌ای - ادغام مدل‌های زبانی با دوقلوهای دیجیتال با روش جدید و کم هزینه - در نظر گرفتن دلیل خروجی LSTM و ارائه مهم‌ترین سنسورهای موثر در نتیجه عمر هر موتور- ترجیح پیش‌بینی کم‌تر به بیشتر)

معماری ۵ لایه‌ای، ادغام نوین LLM با کم‌هزینه، توضیح دلایل خروجی (با ترجیح پیش‌بینی conserva-tive)، شناسایی سنسورهای کلیدی.

۵-۵ پیشنهادات برای کارهای آینده

گسترش به داده‌های واقعی، ادغام با AR/VR، کاربرد در صنایع دیگر (خودروسازی).

۵-۶ پیشنهادات عملی

پیاده‌سازی در شرکت‌های هوافضا مانند Boeing، استانداردسازی برای ایمنی FAA.

۵-۷ جمع‌بندی

خلاصه یافته‌ها و تأثیر تحقیق.

مراجع

[1] Ismail, L., Abdelmoti, A., Basu, A., Berini, A. D. E., and Naouss, M., "A systematic review of digital twin-driven predictive maintenance in industrial engineering: Taxonomy, architectural elements, and future research directions", *arXiv preprint arXiv:2509.24443*, 2025. arXiv:2509.24443v1 [cs.AI].

[2] Aivaliotis, P., Arkouli, Z., Georgoulias, K., and Makris, S., "Degradation curves integration in physics-based models: Towards the predictive maintenance of industrial robots", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 71, p. 102177, 2021.

[3] Corchado, J., Morales, L., and Sanchez, M., "Failure analysis of industrial systems: A data-driven approach", *Journal of Failure Analysis and Prevention*, Vol. 19, pp. 200–210, 2019.

[4] Mathur, A., Cavanaugh, K. F., Pattipati, K. R., Willett, P. K., and Galie, T. R., "Reasoning and modeling systems in diagnosis and prognosis", Vol. 4389, pp. 194–203, 2001.

[5] Tao, F., Qi, Q., Wang, L., and Nee, A. Y. C., "Digital twins and cyber–physical systems toward smart manufacturing and industry 4.0: Correlation and comparison", *Engineering*, Vol. 5, No. 4, pp. 653–661, 2019.

[6] Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., and Catal, C., "Predictive maintenance using digital twins: A systematic literature review", *Information and Software Technology*, Vol. 151, p. 107008, 2022.

[7] Lv, Z. and Xie, S., "Artificial intelligence in the digital twins: State of the art, challenges, and future research topics", *Digital Twin*, Vol. 1, No. 1, p. 12, 2024. Version 2; peer review: 2 approved.

[8] Kreuzer, T., Papapetrou, P., and Zdravkovic, J., "Artificial intelligence in digital twins—a systematic literature review", *Data & Knowledge Engineering*, Vol. 151, p. 102304, 2024.

[9] Chen, C., Zhao, K., Leng, J., Liu, C., Fan, J., and Zheng, P., "Integrating large language model and digital twins in the context of industry 5.0: Framework, challenges and opportunities", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 94, p. 102982, 2025.

[10] Rojek, I., Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Piechowski, M., and Mikolajewski, D., "An artificial intelligence approach for improving maintenance to supervise machine failures and support their repair", *Applied Sciences*, Vol. 13, No. 8, p. 4971, 2023.

[11] Karimi, E., Tehrani, B. M., and Adib, E., "A soft-switching double-input micro-inverter", *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, Vol. 68, No. 8, pp. 6721–6728, 2020.

[۱۲] محمدی محمدآبادی. ع، "عنوان پایان نامه فارسی"، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق و کامپیوتر، ۱۴۰۰.

Title of thesis comes here

Bahram Bahrami Bahramabadi
example@example.ir

Feb 19, 2022

Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
Degree: M.Sc. Language: Farsi

Supervisor: Prof. Masoudreza Hashemi (hashemim@iut.ac.ir)

Abstract

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

Key Words: Example, Example, Example, Example

Isfahan University of Technology

Department of Electrical and Computer Engineering

Design and Implementation of a Multi-Agent Digital Twin Framework - Real-Time Prediction and Monitoring of NASA CMAPSS Jet Engine Simulation Data

by

Navid Nasiri

Evaluated and Approved by the Thesis Committee, on Jan 01, 2022

1. Masoudreza Hashemi, Prof. (Supervisor)

2. Aref Karimi Afshar, Assoc. Prof. (Advisor)